Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad

Tema 5. Firma electrónica. Marco legal y normativo

Índice

Esquema

Ideas clave

5.1. Introducción y objetivos

5.2. Introducción a la firma electrónica

5.3. Legislación sobre firma electrónica

5.4. El DNI electrónico de España

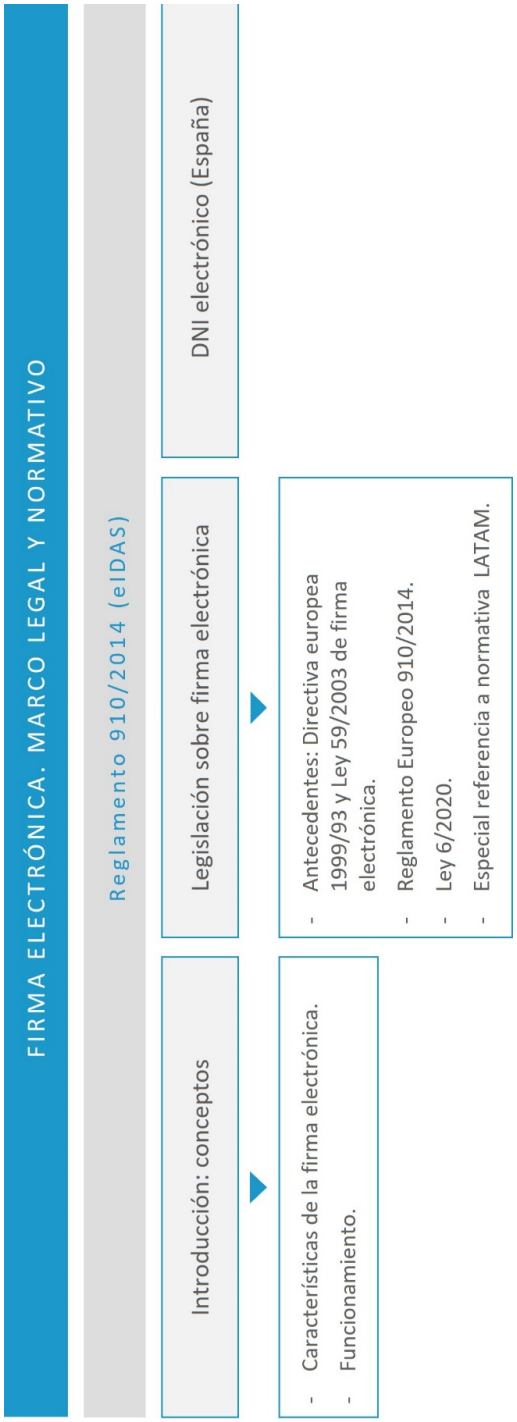
5.5. Referencias bibliográficas

A fondo

Preguntas frecuentes

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.1. Introducción y objetivos

Desde la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica de España, se han producido cambios notables en el ámbito de la firma electrónica y otros servicios de confianza, operados por el Reglamento 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (eIDAS) y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Los objetivos que se pretenden conseguir en el presente tema son:

- Conocer el régimen legal aplicable a la firma electrónica y otros servicios de confianza.
- Conocer el contenido principal del Reglamento eIDAS y la Ley 6/2020.
- Conocer el régimen legal aplicable al DNI electrónico de España.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.2. Introducción a la firma electrónica

Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica de España, «la firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante» (art. 3.1).

La firma digital basada en criptografía asimétrica o de clave pública es el mecanismo más utilizado actualmente para realizar una firma electrónica, que es un concepto más amplio y con connotaciones más jurídicas.

En la criptografía asimétrica o de clave pública, cada usuario dispone de un par de claves para el intercambio de mensajes: una clave pública y una clave privada. La privada está exclusivamente en poder del emisor y, como su propio nombre indica, es secreta y solo es conocida por él; mientras que la pública se debe distribuir entre los posibles destinatarios de los mensajes o documentos firmados.

La firma electrónica ofrece:

- **Integridad:** permite comprobar que los mensajes o documentos firmados no han sido alterados por terceras partes.
- **Autenticidad de origen:** confirmación de que la fuente de los datos recibidos es la alegada.
- **No repudio en origen:** un documento firmado electrónicamente no puede repudiarse por parte de su firmante.

En una operación de firma electrónica el remitente emplea su clave privada para firmar. Quien desee verificar que la firma es auténtica necesitará la clave pública del remitente o firmante.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Figura 1. Firma electrónica de un mensaje o documento. Fuente: elaboración propia.

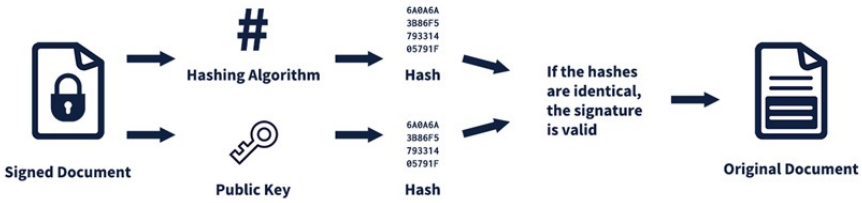


Figura 2. Verificación de la firma. Fuente: elaboración propia.

Un **certificado digital** es un documento electrónico que establece una asociación entre una persona o entidad y su clave pública y está firmado por un tercero, un prestador de servicios de confianza.

El Reglamento 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento eIDAS) define:

> «19) "prestador de servicios de confianza", una persona física o jurídica que presta uno o más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianzas;
>
> »20) "prestador cualificado de servicios de confianza", un prestador de servicios de confianza que presta uno o varios servicios de confianza cualificados y al que el organismo de supervisión ha concedido la cualificación» (art. 3, Reglamento eIDAS).

El prestador de servicios que vincula los datos de verificación de firma a una persona o entidad se conoce como **prestador de servicios de electrónicos de confianza** (PSEC). Este comprueba la identidad del solicitante del certificado mediante algún

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

documento presentado y firma electrónicamente el par de claves junto con los datos del solicitante, y así conforma el certificado.

En España, el PSEC que mayor número de certificados había emitido hasta la aparición del DNI electrónico es CERES de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM). El certificado se ha usado principalmente para presentar la declaración de la renta por Internet, aunque son muchas sus posibilidades de cara a la administración electrónica e incluso en la banca electrónica: ya son varios los bancos que los aceptan para la validación de transacciones.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.3. Legislación sobre firma electrónica

Antecedentes del Reglamento eIDAS

La directiva europea 1999/93/CE

La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica estableció un marco comunitario claro sobre las condiciones aplicables a la firma electrónica para aumentar la confianza en las nuevas tecnologías y la aceptación general de las mismas.

En la directiva se definió la **firma electrónica avanzada** como la firma que cumple los requisitos siguientes:

- Está vinculada al firmante de manera única.
- Permite la identificación del firmante.
- Ha sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
- Está vinculada a los datos a que se refiere de modo que cualquier cambio ulterior de los mismos sea detectable.

En la directiva también se estableció que la **firma cualificada** es la firma avanzada basada en un **certificado cualificado** y creada por un **dispositivo cualificado de creación de firma.** Este tipo de firma es equiparable jurídicamente a la firma manuscrita.

La directiva quedó **derogada en julio de 2016 por el Reglamento eIDAS.** No obstante, la clasificación de firmas electrónicas entre firma electrónica, avanzada y firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido se mantienen. El cambio radica en que la denominada en la directiva «firma electrónica avanzada

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

basada en un certificado reconocido» se denomina en el reglamento **«firma electrónica cualificada»,** que es «una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica» (art. 3.12, Reglamento eIDAS).

Ley 59/2003 española

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica transpuso la Directiva 1999/93/CE a la legislación española y quedó parcialmente derogada por el Reglamento eIDAS. Actualmente, ha quedado derogada por completo por la Ley 6/2020.

La Ley 59/2003 se creó para mitigar la desconfianza por parte de los intervinientes en las transacciones telemáticas y, en general, en las comunicaciones, lo que constituía un freno para el desarrollo de la sociedad de la información, la administración electrónica y el comercio electrónico.

Para el desarrollo de la sociedad de la información era imprescindible la generación de confianza de la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas.

Conforme a la directiva europea, esta ley define una clase particular de certificados electrónicos denominados **certificados reconocidos,** actualmente denominados **cualificados** tras la entrada en vigor del Reglamento eIDAS. Estos constituyen una pieza fundamental de la llamada **firma electrónica reconocida,** que pasa a denominarse **cualificada** tras el Reglamento eIDAS, a la que la ley le otorga la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma electrónica.

Por otra parte, la ley contiene las garantías que deben ser cumplidas por los dispositivos de creación de firma para que puedan ser considerados como **dispositivos cualificados** y conformar así una firma electrónica cualificada.

Se establece la **firma cualificada** como la **firma avanzada** basada en un **certificado**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

cualificado y generada mediante un **dispositivo cualificado de creación de firma.**

Los actores involucrados en la firma electrónica son:

- **Firmante:** persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.
- **Verificador:** entidad, ya sea persona física o jurídica, que valida o verifica una firma electrónica apoyándose en las condiciones exigidas por una política de firma concreta.
- **Prestador de servicios de certificación:** la persona física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica. Tras la aprobación del Reglamento eIDAS, los prestadores de servicios de certificación (PSC) se sustituyen **por los prestadores de servicios electrónicos de confianza (PSEC)** tras presentar un informe de evaluación de conformidad (realizado por una entidad evaluadora acreditada ante ENAC).
- **Emisor de la política de firma:** entidad que se encarga de generar y gestionar el documento de política de firma, por el cual se deben regir el firmante y el verificador en los procesos de generación y validación de firma electrónica.

La ley obliga a los PSC a efectuar una tutela y gestión permanente de los certificados electrónicos que expiden. Los detalles de esta gestión deben recogerse en la llamada **declaración de prácticas de certificación,** donde se especifican las condiciones aplicables a la solicitud, expedición, uso, suspensión y extinción de la vigencia de los certificados electrónicos. Los PSC están obligados a mantener accesible un servicio de consulta sobre el estado de vigencia de los certificados en el que debe indicarse de manera actualizada si estos están vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida.

Aunque a la firma cualificada se le reconoce la misma validez jurídica que a la firma manuscrita, otros tipos de firmas electrónicas pueden ser aceptadas como prueba en

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

juicio según el artículo 24.2 de la LSSI.

Según dicho artículo, quedarán igualadas a cualquier hecho o circunstancia sometida a los principios y reglas en vigor en materia probatoria como, por ejemplo, los de libre apreciación por parte del juez.

Sin embargo, **el juez puede apreciar la firma electrónica cualificada directamente como prueba al haberle dado el ordenamiento jurídico un mayor valor e igualarla a la manuscrita.**

Reglamento 910/2014 (eIDAS)

Relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas *(electronic identification and trust services),* el Reglamento eIDAS nace para establecer un marco común y para paliar, por tanto, la existencia de marcos jurídicos diferentes en cada país miembro (por ejemplo: la Ley 59/2003 en España, actualmente derogada por el Reglamento eIDAS y la Ley 6/2020), lo que en la práctica no hacía posible realizar transacciones electrónicas transfronterizas.

Sus objetivos fueron:

- Hacer posible la **firma electrónica transfronteriza** para que personas y empresas puedan usar sus propios sistemas de identificación electrónica nacionales en otros países de la UE en que exista la identificación electrónica.
- Sacar más ventaja de la **identificación electrónica** en el mercado único digital.
- Asegurar que los servicios funcionan a través de las fronteras y que gozan del mismo estatuto jurídico que los trámites tradicionales en papel.

Entró en vigor el 1 de julio de 2016 y es de aplicación directa en todos los Estados miembros.

El reglamento, según indica en su primer artículo:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> «a) establece las condiciones en que los Estados miembros deberán reconocer los medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado miembro,
>
> »b) establece normas para los servicios de confianza, en particular para las transacciones electrónicas, y
>
> »c) establece un marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada y los servicios de certificados para la autenticación de sitios web» (art. 1, Reglamento eIDAS).

Por tanto, el reglamento establece un marco común para la firma electrónica y para otros **servicios de confianza.** El mismo reglamento define «servicio de confianza» como:

> «16) "servicio de confianza", el servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, consistente en:
>
> »a) la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios, o
>
> »b) la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web, o
>
> »c) la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios;
>
> »17) "servicio de confianza cualificado", un servicio de confianza que cumple los requisitos aplicables establecidos en el presente Reglamento» (art. 3, Reglamento eIDAS).

Con el Reglamento eIDAS, la firma electrónica cualificada es reconocida en todos los Estados miembros, con independencia del Estado en que se haya originado. Así, se establece el **sistema de reconocimiento mutuo,** que implica que:

> «1. Cuando sea necesaria una identificación electrónica utilizando un medio de identificación electrónica y una autenticación en virtud de la normativa o la práctica administrativa nacionales para acceder a un servicio prestado en línea por un organismo del sector público en un Estado miembro, se reconocerá en dicho Estado miembro, a

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> efectos de la autenticación transfronteriza en dicho servicio en línea, el medio de identificación electrónica expedido en otro Estado miembro, siempre que:
>
> »a) este medio de identificación electrónica haya sido expedido en virtud de un sistema de identificación electrónica incluido en la lista publicada por la Comisión de conformidad con el artículo 9;
>
> »b) el nivel de seguridad de este medio de identificación electrónica corresponda a un nivel de seguridad igual o superior al nivel de seguridad requerido por el organismo del sector público para acceder a dicho servicio en línea en el primer Estado miembro, siempre que el nivel de seguridad de dicho medio de identificación electrónica corresponda a un nivel de seguridad sustancial o alto;
>
> »c) el organismo público en cuestión utilice un nivel de seguridad sustancial o alto en relación con el acceso a ese servicio en línea» (art. 6, Reglamento eIDAS).

Los prestadores de servicios de certificación pasan a denominarse **prestadores de servicio de confianza,** en coherencia con el hecho de que los servicios de confianza no solo son servicios de certificación, sino también de firma electrónica y de establecimiento de sello, entre otros.

En cuanto a los **requisitos de seguridad aplicables a los prestadores de servicios de confianza:**

> «Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios de confianza adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan. Habida cuenta de los últimos avances tecnológicos, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad proporcionado al grado de riesgo. En particular, se adoptarán medidas para evitar y reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad e informar a los interesados de los efectos negativos de cualquiera de tales incidentes» (art. 19.1, Reglamento eIDAS).

En cuanto al efecto jurídico de la firma electrónica, se establece que «no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada» (art. 25.1, Reglamento eIDAS) y que «una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

equivalente al de una firma manuscrita» (art. 25.2, Reglamento eIDAS).

Además, «una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como una firma electrónica cualificada en todos los demás Estados miembros» (art. 25.3, Reglamento eIDAS).

La **firma electrónica avanzada** deberá cumplir los siguientes requisitos:

> «a) estar vinculada al firmante de manera única;
>
> »b) permitir la identificación del firmante;
>
> »c) haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y
>
> »d) estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable» (art. 26, Reglamento eIDAS).

Los certificados cualificados de firma electrónica no estarán sometidos a ningún requisito obligatorio que exceda de los requisitos establecidos en el anexo I, pero podrán incluir atributos específicos adicionales no obligatorios que no podrán afectar a la interoperabilidad ni al reconocimiento de las firmas.

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

El marco normativo principal es el Reglamento eIDAS, de aplicación directa en todos los países europeos, pero la Ley 6/2020 regula determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, como complemento del Reglamento 910/2014 (art. 1).

A continuación, vamos a ver qué novedades introdujo en España la Ley 6/2020.

Refuerzo de la capacidad probatoria de los servicios cualificados

Respecto a los servicios de confianza cualificados, se establece una presunción de su validez siempre que, en el momento relevante a los efectos de la discrepancia, figurase en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados. Se trata de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

una presunción que admite prueba en contrario, por lo que quien impugne la validez de dichos documentos deberá demostrarlo, pues en él recaerá la carga de la prueba.

Desaparición de la figura del «tercero de confianza»

Tal y como se afirma en el preámbulo de la Ley 6/2020: «mediante la presente Ley se deroga también el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, referido a los terceros de confianza, debido a que los servicios ofrecidos por este tipo de proveedores se encuentran subsumidos en los tipos regulados por el Reglamento (UE) 910/2014, fundamentalmente en los servicios de entrega electrónica certificada y de conservación de firmas y sellos electrónicos».

Nuevos servicios electrónicos cualificados de confianza

El preámbulo afirma que se:

> «introduce la regulación armónica de nuevos servicios electrónicos cualificados de confianza, adicionales a la tradicional firma electrónica, tales como el sello electrónico de persona jurídica, el servicio de validación de firmas y sellos cualificados, el servicio de conservación de firmas y sellos cualificados, el servicio de sellado electrónico de tiempo, el servicio de entrega electrónica certificada y el servicio de expedición de certificados de autenticación web, que pueden ser combinados entre sí para la prestación de servicios complejos e innovadores» (Preámbulo, Ley 6/2020).

Novedades sobre los certificados electrónicos

Únicamente las personas físicas pueden firmar con firma electrónica, por lo que desaparecen los certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. Tal y como se explica en el preámbulo, la Ley 6/2020:

> «deroga la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y con ella aquellos preceptos incompatibles con el Reglamento (UE) 910/2014.
>
> »Así sucede con los antiguos certificados de firma de personas jurídicas, introducidos por

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> la citada Ley de firma electrónica. El nuevo paradigma instaurado por el mencionado reglamento implica que únicamente las personas físicas están capacitadas para firmar electrónicamente, por lo que no prevé la emisión de certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. A estas se reservan los sellos electrónicos, que permiten garantizar la autenticidad e integridad de documentos tales como facturas electrónicas. Sin perjuicio de lo anterior, las personas jurídicas podrán actuar por medio de los certificados de firma de aquellas personas físicas que legalmente les representen» (Preámbulo, Ley 6/2020).

Legislación y normativa adicional relacionada con la firma electrónica

- **Real Decreto 1553/2005,** de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNIe) y sus certificados de firma electrónica.
- **Real Decreto 1586/2009,** de 16 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.
- **Real Decreto 869/2013,** de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
- **Real Decreto 414/2015,** de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
- **Real Decreto 3/2010,** de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
- **Real Decreto 4/2010,** de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
- **Decisión de la Comisión 2011/130/UE** de 25 de febrero de 2011 por la que se establecen los requisitos mínimos para el tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente por las autoridades competentes en virtud de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior.

- **Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/148/UE** que establece los requisitos mínimos para el tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente por las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2006/123/CE.

- **Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501** de la Comisión que crea el marco de interoperabilidad sobre la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

- **Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1502** de la Comisión en el que se fijan especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los niveles de seguridad en medios de identificación electrónica.

- **Decisión de Ejecución (UE) 2015/1505** de la Comisión por la que se establecen las especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza.

- **Decisión de Ejecución (UE) 2016/650** de la Comisión por la que se fijan las normas para la evaluación de la seguridad de los dispositivos cualificados de creación de firmas y sellos.

Legislación de firma digital en Colombia

La **Ley 527** (aprobada el 18 de agosto de 1999) define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Esta norma presenta la siguiente definición para firma digital: «un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación» (art. 2, Ley 527).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Si bien no existe una definición explícita de firma electrónica, la Ley 527 establece que, cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de esta en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se ha utilizado un método confiable y apropiado que permita identificar al iniciador del mensaje de datos y verificar que este último cuenta con su aprobación (art. 6, Ley 527). Esta descripción permite englobar lo que en términos académicos se define como firma electrónica.

Mediante el Decreto 1747 de 2000 se regularon de manera detallada aspectos relacionados con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales.

La Resolución **26930 de 2000** de la Superintendencia de Industria y Comercio referencia los requisitos que deben cumplir las entidades de certificación abiertas o cerradas para solicitar su autorización y funcionamiento. La clasificación depende de los servicios que prestan. Se desarrolla también el tema de las firmas auditoras para las entidades de certificación y el contenido del informe de auditoría necesario para la autorización, el cual debe ser actualizado por lo menos anualmente.

Tras la aprobación del Decreto 2364 de 2012 (22 de noviembre), por medio del cual se reglamenta la firma electrónica en Colombia, las organizaciones públicas y privadas de todos los tamaños y sectores pueden firmar documentos en línea con la misma validez legal que una firma manuscrita.

Regulación de firma digital en otros países de LATAM

- Perú: Ley 27269, de Firmas y Certificados Digitales, de 26 de mayo de 2000.
- Venezuela: Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Decreto 1024, de 10 de febrero de 200; *Gaceta Oficial,* 28 de febrero de 2001).
- México: Comercio Electrónico (*Gaceta Parlamentaria,* año III, número 500, miércoles 26 de abril de 2000).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

- Argentina: Ley 25.506 de Firma Digital, de 14 de noviembre del 2001, Decreto 2628/2002 y Decreto 724/06.
- Brasil: Medida provisoria 2200-2.
- Uruguay: Ley 17.243.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.4. El DNI electrónico de España

Desde marzo de 2006 se emite en España un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con un chip integrado, lo que le confiere la calificación de electrónico (DNIe).



Figura 3. DNI electrónico 4.0. Fuente: El Pirineo Aragonés, 2021.

El documento electrónico permite, entre otras cosas:

- Firmar documentos electrónicamente.
- Hacer trámites completos con las Administraciones públicas.
- Realizar transacciones seguras con entidades bancarias.
- Participar en una conversación por Internet con la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice ser.

El chip de la tarjeta contiene dos certificados digitales que son los que, en definitiva, hacen posible realizar tales operaciones:

- **Certificado de autenticación:** proporciona **autenticidad de origen** al ciudadano al probar que posee el documento y tiene acceso a la clave privada del certificado con

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

el conocimiento del PIN. Permite al ciudadano autenticarse con confianza en las relaciones telemáticas con las administraciones públicas y organizaciones privadas.

- **Certificado de firma:** proporciona **no repudio de origen e integridad.** Pone en manos de los ciudadanos una herramienta para firmar electrónicamente tanto transacciones como documentos electrónicos con la misma validez jurídica que si se tratase de una firma manuscrita.

Un aspecto importante de los certificados como los que contiene el DNIe es su validez. Esto es, que no hayan caducado ni estén revocados, por ejemplo, porque se haya notificado una pérdida o robo del documento. En cada operación de autenticación telemática es necesario comprobar previamente si el certificado que se pretende utilizar está caducado o revocado. Para ello, se emplean las listas de revocación de certificados (CRL) y el protocolo OCSP.

El DNIe para el comercio electrónico

La autenticación mediante los certificados contenidos en el DNIe como mecanismo alternativo al identificador de usuario y contraseña permite evitar posibles ataques como el *phishing* y algún otro de los que pudieran ser objeto los clientes de banca electrónica.

Uso del DNIe

Para utilizar el documento en cualquier equipo es necesario disponer de un lector de tarjetas inteligentes *(smartcards)* estándar e instalar el *driver* correspondiente. En el caso de Microsoft, la mayoría de los dispositivos tienen sus *drivers* publicados en Windows Update.

También será necesario que estén instaladas las librerías criptográficas de la tarjeta, genéricamente conocidas como *middleware* (PKCS#11 o CSP para Microsoft).

A partir de Windows 7 solo se requiere la instalación de un módulo, conocido como *cardmodule* o *minidriver,* que está publicado en Windows Update y se instala

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

automáticamente a través de Internet al detectar la tarjeta insertada en el lector.

El PIN se genera aleatoriamente en la expedición y se entrega al ciudadano en un sobre cerrado. Se puede cambiar acudiendo a una comisaría o por Internet instalando una aplicación en el equipo. Cada vez que se vaya a realizar una operación de autenticación o firma electrónica se solicitará el PIN.



Figura 4. Autenticación mediante PIN. Fuente: Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y Ministerio del Interior, s. f.

Acrónimos

- **AdES:***advanced electronic signatures.*
- **CRL:** lista de certificados revocados o *certificate revocation list.*
- **DPC:** declaración de prácticas de certificación o **CPS:** *certification practice statement.*
- **eID:** *electronic ID,* identificador electrónico de ciudadano, cédula de identidad digital.
- **eTS:** *electronic trust services.*
- **OCSP:** *online certificate status protocol.*
- **PKI:***public key infraestructure* o infraestructura de clave pública.
- **PSEC:** prestador de servicios electrónicos de confianza.
- **QES:** *qualified electronic signature.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- **QSCD:***qualified signature creation device* o dispositivo cualificado de creación de firma.
- **SCA:** *signature creation application.*
- **SCD:***signature creation device.*
- **TSA:** *time stamping authority.*
- **VA:** *validation authority.*

Estandarización, certificaciones y comités (por orden de relevancia)

- **ETSI:** European Telecommunications Standard Institute.
- **CEN:** Comité Europeo de Normalización. Regula la normalización de estándares dentro de Europa y la armonización con el resto del mundo.
- **RFC:** *request for comments.*
- **ISO:** International Standards Organization.
- **ESI:** *electronic signatures and infrastructures.*
- **IETF:***Internet engineering task force.*
- **PKCS:***public key cryptography standards.*
- **CC:***common criteria* o criterios comunes.
- **EAL4+:***evaluation assurance level 4 augmented as defined by common criteria.*
- **NIST:** National Institute of Standards and Technology.
- **FIPS:** *federal information processing standard.*
- **CCN:** Centro Criptológico Nacional.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.5. Referencias bibliográficas

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y Ministerio del Interior. (s. f.). Bloqueo del PIN del DNIe. http://dnielectronico.us/como_utilizar_el_dnie/ComprobacionBloqueoPIN.pdf

El Pirineo Aragonés. (20 de julio de 2021). El nuevo DNI europeo ya puede obtenerse en Aragón. *El Pirineo Aragonés.* https://elpirineoaragones.com/2021/07/20/el-nuevo-dni-europeo-ya-puede-obtenerse-en-aragon/

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. *Boletín Oficial del Estado, 298,* de 12 de noviembre de 2020, pp. 98821-98841. https://www.boe.es/eli/es/l/2020/11/11/6

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. *Boletín Oficial del Estado, 304,* de 20 de diciembre de 2003. https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/19/59/con

Ley 527 de 1999 (agosto 18) por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial, 43 673,* de 21 de agosto de 1999. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276

Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. *Diario Oficial de la Unión Europea, 257,* de 28 de agosto de 2014, pp. 73-114.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Preguntas frecuentes

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Gobierno de España). (s. f.). Preguntas frecuentes sobre el Reglamento (UE) n.o 910/2014 sobre identificación electrónica y servicios de confianza (eIDAS). *Avance Digital.* https://avancedigital.mineco.gob.es/es-es/Servicios/FirmaElectronica/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx

En estas preguntas frecuentes el alumno podrá encontrar rápidamente la aclaración sobre diferentes conceptos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1. Los prestadores de servicios de confianza que expidan certificados electrónicos:

A. Podrán disponer de un servicio de consulta sobre el estado de validez o revocación de los certificados emitidos accesible al público.

B. Deberán disponer de un servicio de consulta sobre el estado de validez o revocación de los certificados emitidos accesible al público.

C. No son responsables del estado de validez o revocación de los certificados que hayan expedido.

D. Deberán atender cualquier consulta sobre el estado de validez o revocación de los certificados emitidos.

2. La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza:

A. Tiene por objeto regular determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, como complemento del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

B. No complementa ningún aspecto del Reglamento (UE) 910/2014.

C. No complementa ningún aspecto del Reglamento (UE) 910/2014, ya que su objeto es la derogación de la Ley 59/2003 de firma electrónica.

D. Tiene por objeto regular los servicios electrónicos cualificados de confianza y la firma electrónica no es uno de ellos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

3. El período de vigencia de los certificados electrónicos cualificados es:

A. No superior a cinco años.

B. Los certificados electrónicos se extinguen por caducidad a la expiración de su período de vigencia, por lo que su duración dependerá de si se ha renovado o no.

C. Los certificados electrónicos se extinguen por revocación de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, por lo que su duración persistirá en tanto no sean revocados.

D. No superior a seis años.

4. Respecto a la comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes de un certificado cualificado:

A. La firma de la solicitud de expedición de un certificado cualificado deberá legitimarse notarialmente.

B. La identificación de la persona física que solicite un certificado cualificado exigirá su personación ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otros medios admitidos en derecho.

C. La identificación de la persona física que solicite un certificado cualificado se acreditará mediante el Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otros medios admitidos en derecho.

D. El solicitante podrá elegir entre la personación ante los encargados de verificar su identidad o presentar copia de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otros medios admitidos en derecho.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5. Sobre la identidad del solicitante de un certificado cualificado:

A. El solicitante de un certificado no podrá consignar un pseudónimo, siempre ha de constar su identidad real.

B. Los prestadores de servicios electrónicos de confianza que consignen un pseudónimo en un certificado electrónico deberán constatar la verdadera identidad del titular del certificado y conservar la documentación que la acredite.

C. Los prestadores de servicios electrónicos de confianza podrán consignar un pseudónimo en un certificado electrónico bajo la responsabilidad del titular del certificado, quien deberá conservar la documentación que la acredite.

D. Los prestadores de servicios electrónicos de confianza no pueden saber si el certificado se ha realizado bajo un pseudónimo o bajo la identidad real del solicitante.

6. Los prestadores de servicios de confianza no cualificados:

A. No deberán comunicar el inicio de su actividad.

B. Necesitan verificación administrativa previa de cumplimiento de requisitos para iniciar su actividad.

C. Deberán comunicar su actividad al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el plazo de tres meses desde que la inicien.

D. No deberán comunicar el inicio de su actividad, ni necesitan verificación administrativa previa para iniciar su actividad.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

7. Si se produce una violación de seguridad:

A. Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios electrónicos de confianza únicamente deberán notificarla al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

B. Los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza la notificarán al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

C. Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios electrónicos de confianza notificarán al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin perjuicio de su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos.

D. Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios electrónicos de confianza únicamente deberán notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

8. En relación con los prestadores de servicios de confianza no cualificados y cualificados:

A. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicará un listado en su página web con la descripción detallada y clara de las características propias y diferenciales de los prestadores cualificados y de los prestadores no cualificados.

B. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicará en su página web dos listas diferentes con la descripción detallada y clara de las características propias y diferenciales de los prestadores cualificados y de los prestadores no cualificados.

C. El Ministerio de Economía y Digitalización publicará en su página web dos listas diferentes con la descripción detallada y clara de las características propias y diferenciales de los prestadores cualificados y de los prestadores no cualificados.

D. El Ministerio de Economía y Digitalización publicará un listado en su página web con la descripción detallada y clara de las características propias y diferenciales de los prestadores cualificados y de los prestadores no cualificados.

9. Con el Reglamento 910/2014 (eIDAS):

A. Se mantiene la denominación de firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido.

B. La firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido pasa a denominarse firma electrónica reconocida.

C. La firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido pasa a denominarse firma electrónica cualificada.

D. La firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido pasa a denominarse firma electrónica certificada.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10. Los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza:

A. Deberán conservar la información relativa a los servicios prestados durante un período de quince años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.

B. Deberán conservar la información relativa a los servicios prestados durante un período de diez años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.

C. Deberán conservar la información relativa a los servicios prestados durante un período de cinco años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.

D. Deberán conservar la información relativa a los servicios prestados durante un período de veinte años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)